

第一节 向量的内积、长度及正交性

- 一、内积的定义及性质
- 二、向量的长度及性质
- 三、正交向量组的概念及求法
- 四、正交矩阵与正交变换
- 五、小结 思考题

一、内积的定义及性质

【定义1】 设有 n 维向量

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } [x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

称 $[x, y]$ 为向量 x 与 y 的内积.

【说明】

- 内积是两个向量之间的一种运算，其结果是一个实数.
- 内积可用矩阵乘法表示：当 x 和 y 都是列向量时，

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = x^T y.$$

上页

下页

返回

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y.$$

内积具有下列性质（其中 x, y, z 为 n 维向量， λ 为实数）：

● 对称性： $[x, y] = [y, x]$.

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

上页

下页

返回

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y.$$

内积具有下列性质（其中 x, y, z 为 n 维向量， λ 为实数）：

● 对称性： $[x, y] = [y, x]$.

● 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.

$$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

$$[\lambda x, y] = (\lambda x)^T \cdot y = \lambda x^T \cdot y = \lambda (x^T y) = \lambda [x, y]$$

$$[x + y, z] = (x + y)^T \cdot z = (x^T + y^T) \cdot z = (x^T z) + (y^T z) = [x, z] + [y, z]$$

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y.$$

内积具有下列性质（其中 x, y, z 为 n 维向量， λ 为实数）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.
- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.
 $[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$
- 当 $x = 0$ （零向量）时， $[x, x] = 0$ ；
当 $x \neq 0$ （零向量）时， $[x, x] > 0$.

$$[x, x] = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0$$

上页

下页

返回

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y.$$

内积具有下列性质（其中 x, y, z 为 n 维向量， λ 为实数）：

- 对称性： $[x, y] = [y, x]$.

- 线性性质： $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$.

$$[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$$

- 当 $x = 0$ （零向量）时， $[x, x] = 0$ ；

当 $x \neq 0$ （零向量）时， $[x, x] > 0$.

- 施瓦兹（Schwarz）不等式

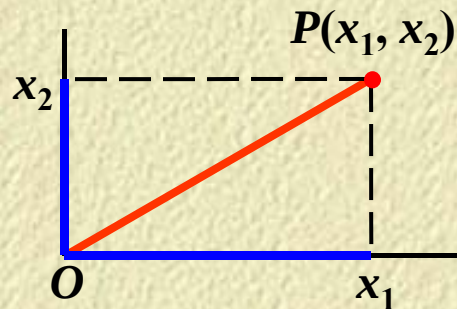
$$[x, y]^2 \leq [x, x] [y, y].$$

上页

下页

返回

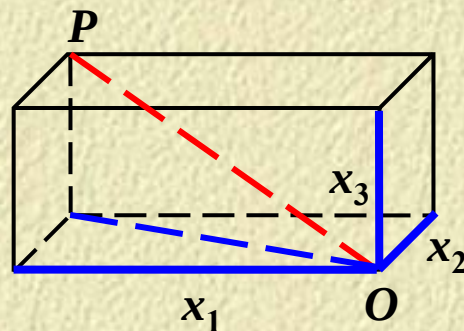
回顾：线段的长度



若令 $x = (x_1, x_2)^T$, 则

$$|OP| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

$$[x, x] = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0$$



若令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$|OP| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

上页

下页

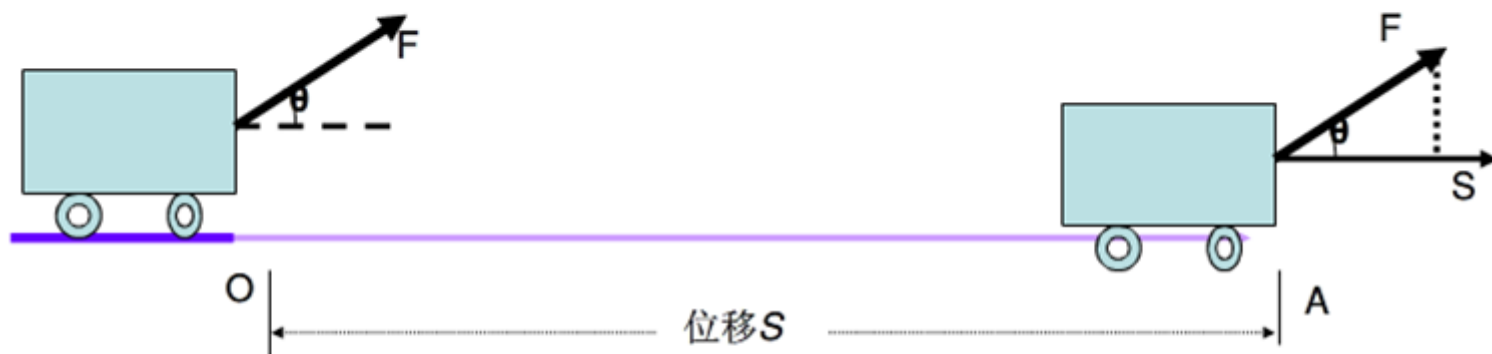
返回

回顾：向量的数量积

向量的数量积的定义

两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ，数量 $|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 叫做 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的数量积，
记作： $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ，其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角

问题情境



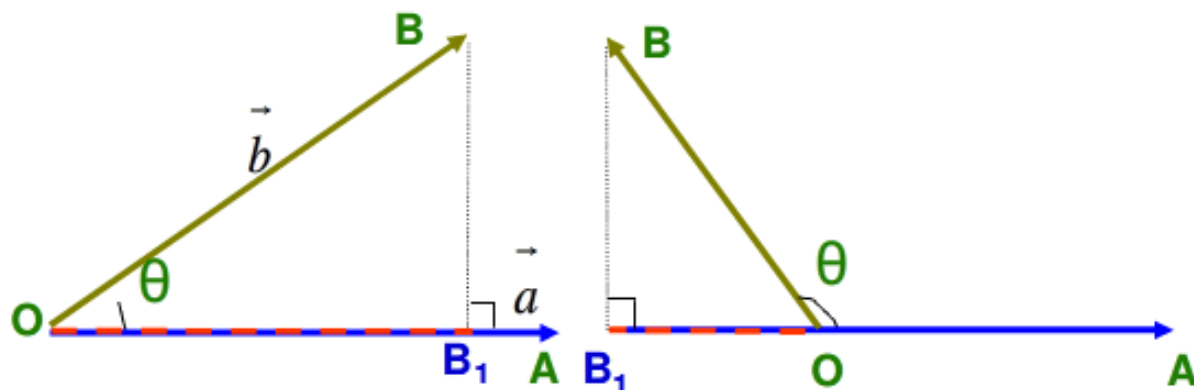
如果一个物体在力 $\vec{F}$ 作用下产生位移 $\vec{S}$ ，那么 $\vec{F}$ 所做的功为： $W = |\vec{F}| |\vec{S}| \cos \theta$

θ 表示力 $\vec{F}$ 的方向与位移 $\vec{S}$ 的方向的夹角。

回顾：向量的数量积的几何意义

“投影”的定义

$\vec{OA}=\vec{a}$, $\vec{OB}=\vec{b}$, 过点B作 BB_1 垂直于直线OA, 垂足为 B_1 , 则 $OB_1=\vec{b}\cos\theta$ 。
 $|\vec{b}|\cos\theta$ 叫做向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影。



θ 为锐角时, $|\vec{b}|\cos\theta$ 正值 θ 为钝角时, $|\vec{b}|\cos\theta$ 负值

向量的数量积的几何意义

我们得到 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的几何意义:

数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $\vec{a}$ 的长度 $|\vec{a}|$ 与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 的方向上的投影 $|\vec{b}|\cos\theta$ 的乘积。

回顾：直角坐标系中向量的数量积的计算公式

推导出 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的坐标公式.

已知两非零向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$

设 $\vec{i}, \vec{j}$ 分别为与 x 轴和 y 轴方向相同的单位向量, 则有

$$\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} \quad \vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j})$$

$$= x_1 x_2 \vec{i}^2 + x_1 y_2 \vec{i} \cdot \vec{j} + x_2 y_1 \vec{j} \cdot \vec{i} + y_1 y_2 \vec{j}^2$$

$$\because \vec{i}^2 = 1, \vec{j}^2 = 1, \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

两个向量的数量积等于它们对应坐标的乘积的和。



n维向量的内积

- $n(n \geq 4)$ 维向量的内积是3维向量数量积的推广，但是没有3维向量直观的几何意义。
- 只是按数量积的直角坐标系计算公式来推广，并且反过来利用内积来定义n维向量的长度和夹角。

向量的长度（模）

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

两向量的夹角

两非零向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 夹角为 θ

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$



上页

下页

返回

二、向量的长度及性质

【定义2】 令

$$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

称 $\|x\|$ 为 n 维向量 x 的长度(或范数).

向量的长度具有下述性质:

1. 非负性 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;

2. 齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

$$[\lambda x, \lambda x] = \lambda[x, \lambda x] = \lambda[\lambda x, x] = \lambda^2[x, x]$$

$$\|\lambda x\| = \sqrt{[\lambda x, \lambda x]} = \sqrt{\lambda^2[x, x]} = |\lambda| \sqrt{[x, x]} = |\lambda| \cdot \|x\|$$

可见, 这里所定义的向量长度具有解析几何中向量长度的基本属性。

上页

下页

返回

二、向量的长度及性质

【定义2】 令

$$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

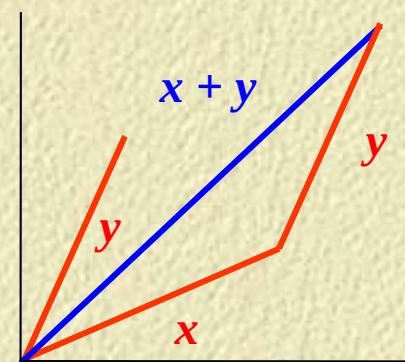
称 $\|x\|$ 为 n 维向量 x 的长度(或范数).

向量的长度具有下述性质:

1. 非负性 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;

2. 齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

3. 三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.



上页

下页

返回

单位向量及 n 维向量间的夹角

(1) 当 $\|x\| = 1$ 时, 称 x 为**单位向量**.

若 $a \neq 0$, 取 $x = \frac{a}{\|a\|}$, 则 x 是一个单位向量。

由向量 a 得到 x 的过程称为**把向量 a 单位化**。

由**施瓦兹 (Schwarz) 不等式**

$$[x, y]^2 \leq [x, x] [y, y] = \|x\|^2 \cdot \|y\|^2$$

可得, 当 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{[x, y]}{\|x\| \cdot \|y\|} \right| \leq 1$$

(2) 当 $\|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0$ 时, $\theta = \arccos \frac{[x, y]}{\|x\| \|y\|}$

称为 n 维向量 x 与 y 的**夹角**。

上页

下页

返回

单位向量及 n 维向量间的夹角

(1) 当 $\|x\| = 1$ 时, 称 x 为**单位向量**.

(2) 当 $\|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0$ 时, $\theta = \arccos \frac{[x, y]}{\|x\| \|y\|}$

称为 n 维向量 x 与 y 的**夹角**.

例 求向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)$ 与 $\beta = (3, 1, 5, 1)$ 的夹角.

解 $\because \cos \theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \frac{18}{3\sqrt{2} \cdot 6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}.$

上页

下页

返回

三、正交向量组的概念及求法

1 正交的概念

$$\theta = \arccos \frac{[x, y]}{\|x\| \cdot \|y\|} \quad (\text{当 } \|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0 \text{ 时})$$

当 $[x, y] = 0$ 时, 称向量 x 与 y **正交**.

由定义知, 若 $x = 0$, 则 x 与任何向量都正交.

2 正交向量组的概念

若一非零向量组中的向量两两正交, 则称该向量组为**正交向量组**.

3 正交向量组的性质

定理1 若 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是一组两两正交的非零向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

证明 设有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0$$

以 α_1^T 左乘上式两端, 得 $\lambda_1 \alpha_1^T \alpha_1 = 0$

由 $\alpha_1 \neq 0 \Rightarrow \alpha_1^T \alpha_1 = \|\alpha_1\|^2 \neq 0$, 从而有 $\lambda_1 = 0$.

同理可得 $\lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

例：已知3 维向量空间 R^3 中两个向量 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

正交，试求一个非零向量 a_3 ，使 a_1, a_2, a_3 两两正交.

分析：显然 $a_1 \perp a_2$.

解：设 $a_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，若 $a_1 \perp a_3$ ， $a_2 \perp a_3$ ，则

$$[a_1, a_3] = a_1^T a_3 = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$[a_2, a_3] = a_2^T a_3 = x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

得
$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

从而有基础解系 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 令 $a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

上页

下页

返回

4 向量空间的正交基

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个基, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是两两正交的非零向量组, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的正交基.

前例 已知三维向量空间中的三个向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

线性无关且两两正交, 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成三维空间的一个正交基.

上页

下页

返回

5 标准正交基

【定义3】 n 维向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 $V \subset R^n$ 中的向量，满足

- ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个基（最大无关组）；
 - ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 两两正交；
 - ✓ $e_1, e_2, \dots, e_r$ 都是单位向量，
- 则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个标准正交基.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } R^4 \text{ 的一个标准正交基.}$$

例如

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{由于 } \begin{cases} [e_i, e_j] = 0, & i \neq j \text{ 且 } i, j = 1, 2, 3, 4. \\ [e_i, e_j] = 1, & i = j \text{ 且 } i, j = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

所以 e_1, e_2, e_3, e_4 为 R^4 的一个标准正交基.

上页

下页

返回

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 R^4 的一个基，但不是标准正交基.

设 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基，
则 V 中任意一个向量可唯一表示为

$$x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r$$

为求其中的系数 $\lambda_i (i=1, \dots, r)$ ，可用 e_i^T 左乘上式，有

$$e_i^T x = \lambda_i e_i^T e_i$$

于是

$$\lambda_i = \frac{[x, e_i]}{[e_i, e_i]} = \frac{[x, e_i]}{\|e_i\|^2}, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

特别地，若 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个标准正交基，则

$$\lambda_i = [x, e_i], \quad i = 1, 2, \dots, r$$

这就是向量在标准正交基中的坐标的计算公式。

问题： 向量空间 V 中的一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$

在给向量空间取基时，常常取标准正交基。

向量空间 V 中的一个标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_r$

6 求标准正交基的方法

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一个基, 要求 V 的一个标准正交基, 就是要找一组两两正交的单位向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 使 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价, 这样一个问题, 称为 **把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 这个基标准正交化.**

基 $\Rightarrow$ 正交基 $\Rightarrow$ 标准正交基

求标准正交基的方法

第一步：正交化——施密特（Schmidt）正交化过程

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，

那么令

$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

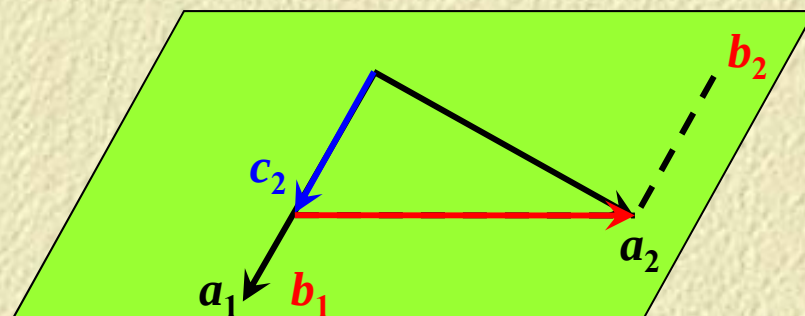
令 c_2 为 a_2 在 b_1 上的投影，则 $c_2 = \lambda b_1$ ，

若令 $b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \lambda b_1$ ，且 $b_1 \perp b_2$ 。

下面确定 λ 的值。因为

$$0 = [b_2, b_1] = [a_2 - \lambda b_1, b_1] = [a_2, b_1] - \lambda [b_1, b_1]$$

$$\text{所以 } \lambda = \frac{[a_2, b_1]}{[b_1, b_1]}, \text{ 从而 } b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \lambda b_1 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$



上页

下页

返回

求标准正交基的方法

第一步：正交化——施密特（Schmidt）正交化过程

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，

那么令

$$b_1 = a_1$$

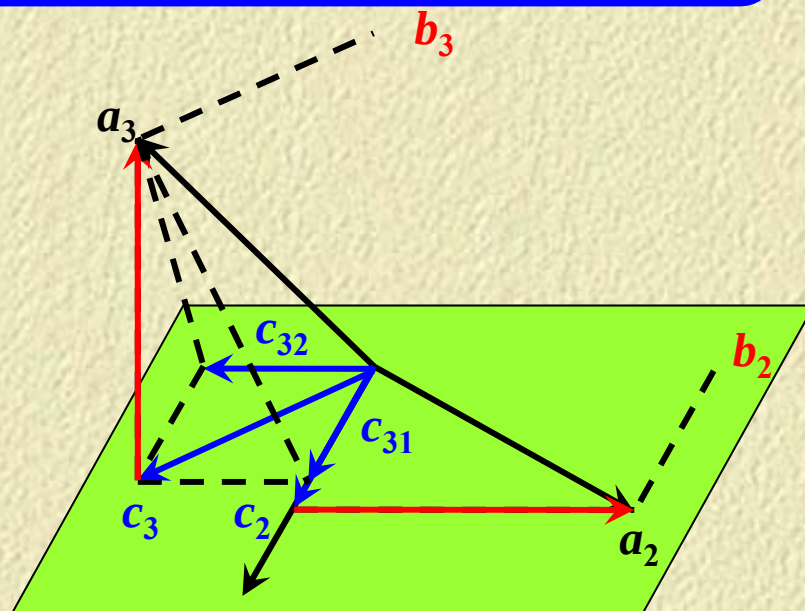
$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

$$b_3 = a_3 - c_3$$

$$= a_3 - c_{31} - c_{32} \quad , \quad \text{其中 } c_{3i} = \lambda_i b_i$$

$$= a_3 - \frac{[b_1, a_3]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_3]}{[b_2, b_2]} b_2$$

$$\text{坐标计算公式 } \lambda_i = \frac{[x, e_i]}{[e_i, e_i]} = \frac{[x, e_i]}{\|e_i\|^2}$$



上页

下页

返回

求标准正交基的方法

第一步：正交化——施密特（Schmidt）正交化过程

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基，

那么令 $b_1 = a_1$

$$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

.....

$$b_r = a_r - \frac{[b_1, a_r]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_r]}{[b_2, b_2]} b_2 - \dots - \frac{[b_{r-1}, a_r]}{[b_{r-1}, b_{r-1}]} b_{r-1}$$

于是 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 两两正交，并且与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 等价，
即 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基。

特别地， $b_1, \dots, b_k$ 与 $a_1, \dots, a_k$ 等价 ($1 \leq k \leq r$) .

上页

下页

返回

几何解释

$$b_1 = a_1;$$

c_2 为 a_2 在 b_1 上的投影向量, 即

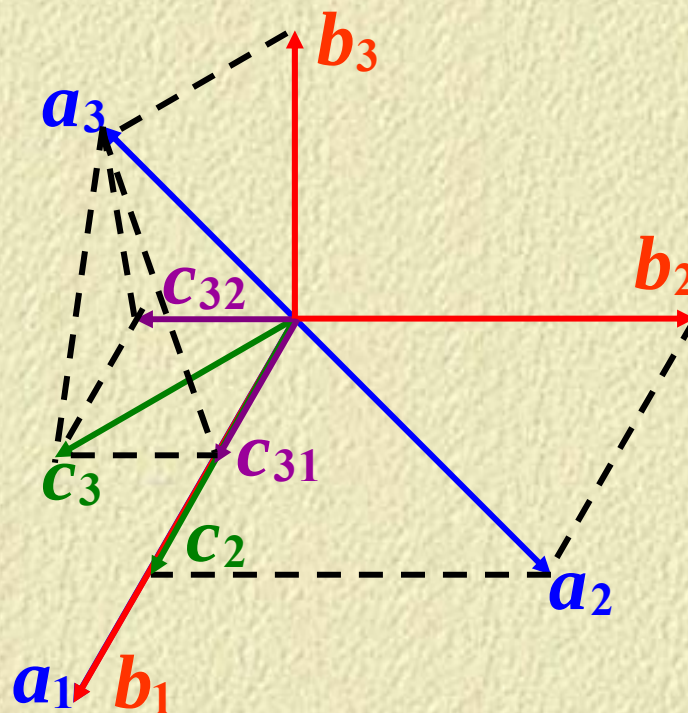
$$c_2 = [a_2, \frac{b_1}{\|b_1\|}] \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{[a_2, b_1]}{\|b_1\|^2} b_1,$$

$$b_2 = a_2 - c_2;$$

c_3 为 a_3 在平行于 b_1, b_2 的平面上的投影向量,

由于 $b_1 \perp b_2$, 故 c_3 等于 a_3 分别在 b_1, b_2 上的投影向量 c_{31} 及 c_{32} 之和, 即

$$c_3 = c_{31} + c_{32} = \frac{[a_3, b_1]}{\|b_1\|^2} b_1 + \frac{[a_3, b_2]}{\|b_2\|^2} b_2, \quad b_3 = a_3 - c_3.$$



上页

下页

返回

第二步：单位化

设 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 是向量空间 V 中的一个正交基，那么令

$$e_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, e_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \dots, e_r = \frac{1}{\|b_r\|} b_r$$

因为

$$[e_1, e_1] = \left[\frac{1}{\|b_1\|} b_1, \frac{1}{\|b_1\|} b_1 \right] = \frac{1}{\|b_1\|^2} [b_1, b_1] = \frac{\|b_1\|^2}{\|b_1\|^2} = 1$$

$$\|e_1\| = \sqrt{[e_1, e_1]} = 1$$

从而 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 V 中的一个标准正交基.

例2 用施密特正交化方法，将向量组

$$a_1 = (1,1,1,1), a_2 = (1,-1,0,4), a_3 = (3,5,1,-1)$$

正交标准化.

解 先正交化，取

$$b_1 = a_1 = (1,1,1,1)$$

$$b_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$
$$= (1, -1, 0, 4) - \frac{1 - 1 + 4}{1 + 1 + 1 + 1} (1, 1, 1, 1) = (0, -2, -1, 3)$$

$$b_3 = a_3 - \frac{[b_1, a_3]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_3]}{[b_2, b_2]} b_2$$
$$= (3, 5, 1, -1) - \frac{8}{4} (1, 1, 1, 1) - \frac{-14}{14} (0, -2, -1, 3) = (1, 1, -2, 0)$$

上页

下页

返回

再单位化, 得标准正交向量组如下

$$e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$e_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(0, -2, -1, 3) = \left(0, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

$$e_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2, 0) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, 0\right)$$

例3 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 试用施密

特正交化过程把这组向量标准正交化.

解 取 $b_1 = a_1$;

$$b_2 = a_2 - \frac{[a_2, b_1]}{\|b_1\|^2} b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$b_3 = a_3 - \frac{[a_3, b_1]}{\|b_1\|^2} b_1 - \frac{[a_3, b_2]}{\|b_2\|^2} b_2$$

上页

下页

返回

$$= \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{5}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再把它们单位化，取

$$e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$e_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

e_1, e_2, e_3 即合所求.

例 4 已知 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求一组非零向量 a_2, a_3 , 使 a_1, a_2, a_3 两两正交.

解 a_2, a_3 应满足方程 $a_1^T x = 0$, 即

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

它的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

把基础解系正交化，亦即取

$$a_2 = \xi_1, \quad a_3 = \xi_2 - \frac{[\xi_1, \xi_2]}{[\xi_1, \xi_1]} \xi_1.$$

其中 $[\xi_1, \xi_2] = 1, [\xi_1, \xi_1] = 2$, 于是得

$$a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a_2, a_3 都是 ξ_1, ξ_2 的线性组合，故它们仍与 a 正交，
于是 a_2, a_3 即合所求。

上页

下页

返回

四、正交矩阵与正交变换

定义4 若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为正交矩阵.

【定理】 A 为正交矩阵的充要条件是 A 的列向量都是单位向量且两两正交.

证明 $AA^T = E$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = E$$

上页

下页

返回

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \cdots, \alpha_n^T) = E$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \alpha_1^T & \alpha_1 \alpha_2^T & \cdots & \alpha_1 \alpha_n^T \\ \alpha_2 \alpha_1^T & \alpha_2 \alpha_2^T & \cdots & \alpha_2 \alpha_n^T \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_n \alpha_1^T & \alpha_n \alpha_2^T & \cdots & \alpha_n \alpha_n^T \end{pmatrix} = E$$

$$\Leftrightarrow \alpha_i \alpha_j^T = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

例5 判别下列矩阵是否为正交阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/3 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}.$$

解 (1) $\begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/3 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & -1 \end{pmatrix}$

考察矩阵的第一列和第二列,

由于 $1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \neq 0,$

所以它不是正交矩阵.

上页

下页

返回

$$(2) \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以它是正交矩阵.

例6 验证矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{是正交矩阵.}$$

解 P 的每个列向量都是单位向量, 且两两正交, 所以 P 是正交矩阵.

定义5 若 P 为正交阵, 则线性变换 $y = Px$ 称为正交变换.

性质 正交变换保持向量的长度不变.

证明 设 $y = Px$ 为正交变换,

则有 $\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$.

正交变换的优良特性——保持图形的形状不变。

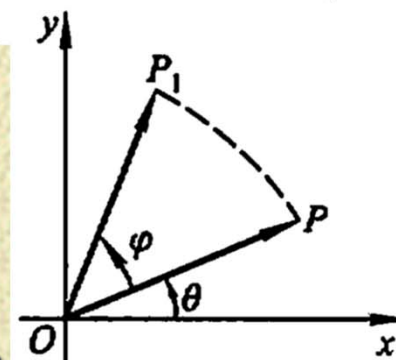
【例】 旋转变换:

用矩阵 $A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 φ 角

还可推知, 以 $A^n = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP}$,

把向量 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 n 个 φ 角, 即旋转 $n\varphi$ 角,

对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$



上页

下页

返回

五、小结

- 向量内积、长度、夹角的定义及性质
- 正交、正交向量组的定义及性质
- 正交基及标准正交基
- 正交矩阵与正交变换

1. 将一组基规范正交化的方法:

先用施密特正交化方法将基正交化, 然后再将其单位化.

2. A 为正交矩阵的充要条件是下列条件之一成立:

(1) $A^{-1} = A^T$;

(2) $AA^T = E$;

(3) A 的列向量是两两正交的单位向量;

(4) A 的行向量是两两正交的单位向量.

上页

下页

返回

思考题

求一单位向量，使它与

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 1), \alpha_2 = (1, -1, -1, 1), \alpha_3 = (2, 1, 1, 3)$$

正交.

上页

下页

返回

思考题解答

解 设所求向量为 $x = (a, b, c, d)$, 则由题意可得:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} = 1, \\ a + b - c + d = 0, \\ a - b - c + d = 0, \\ 2a + b + c + 3d = 0. \end{array} \right\} \Rightarrow b = 0$$

解之可得: $x = (-2\sqrt{\frac{2}{13}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{3}{\sqrt{26}})$

或 $x = (2\sqrt{\frac{2}{13}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, -\frac{3}{\sqrt{26}}).$

作业

• P138 2, 4, 5

2. 试把下列向量组施密特正交化,然后再单位化:

$$(1) (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}; \quad (2) (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. (1) 设 x 为 n 维列向量, $x^T x = 1$, 令 $H = E - 2xx^T$, 证明 H 是对称的正交矩阵; (2) 设 A, B 都是正交矩阵, 证明 AB 也是正交矩阵.

5. 设 a_1, a_2, a_3 为两两正交的单位向量组, $b_1 = -\frac{1}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2 + \frac{2}{3}a_3$, $b_2 = \frac{2}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2 - \frac{1}{3}a_3$, $b_3 = -\frac{2}{3}a_1 + \frac{1}{3}a_2 - \frac{2}{3}a_3$, 证明 b_1, b_2, b_3 也是两两正交的单位向量组.

上页

下页

返回